GNU Compiler

Description	Compilare da linea di comando

Gnu Compiler Collection

Il compilatore per il linguaggio C più diffuso è il **gcc** (***g****nu* ***c****ompiler* ***c****ollection*).
Si tratta di uno strumento molto potente, frutto di decenni di sviluppo che è continuamente ampliato e migliorato. La maggior parte degli ambienti integrati editor+compilatore, come Eclipse e CodeBlocks, al momento della compilazione si limitano a invocare il **gcc**. E' quindi fondamentale sapere usare il **gcc** e conoscere le sue principali opzioni.

Eseguire da linea di comando

```
gcc  -g -Wall -O -std=c11 -o pluto pippo.c
```

- *-g* indica che si vuole includere nell'eseguibile informazioni utili per il debugging (questo punto lo vedremo meglio in seguito)
- *-Wall* indica che si vuole che il compilatore segnali punti del codice che non sono formalmente scorretti ma che il compilatore giudica "***sospetti***" cioè che possono causare errori nell'esecuzione del programma. Un esempio tipico è l'uso di variabili non inizializzate.

  Durante l'esecuzione del **gcc** questi "punti sospetti" sono indicati con dei ***warning*** (avvertimenti). La presenza di warning non impedisce il completamento della compilazione e la creazione del file eseguibile, ma i meccanismi che il **gcc** usa per generare i warning sono molto sofisticati e molto spesso un warning è effettivamente indice di un errore del programma.
- *-O* indica che il compilatore deve ottimizzare il file eseguibile per renderlo più veloce. Anche se, per il momento, non ci interessa la velocità è opportuno settare questa opzione perché forza il compilatore ad esaminare meglio il codice e quindi spesso segnala un numero maggiore di warning.

- *-std=c11* indica che il file sorgente utilizza lo standard C11
- *-o pluto* indica che si vuole creare un file eseguibile di nome *pluto*
- *pippo.c* è il nome del file contenente il codice sorgente in C (deve avere l'estensione .c)

Quando i programmi diventano più complessi, può essere necessario aggiungere altre opzioni alla linea di comando del **gcc**.

Ad esempio, se si utilizzano delle funzioni che non sono nella libreria standard del C, per creare l'eseguibile e' necessario indicare al compilatore di utilizzare una particolare libreria utilizzando l'opzione **-l**.
Ad esempio quando si utilizzano le funzioni matematiche come ***sqrt***, ***sin***, ***cos***, ***log***, etc. è necessario aggiungere **in fondo** alla linea di comando l'opzione **-lm** (oltre ad includere il file *math.h* nel sorgente).